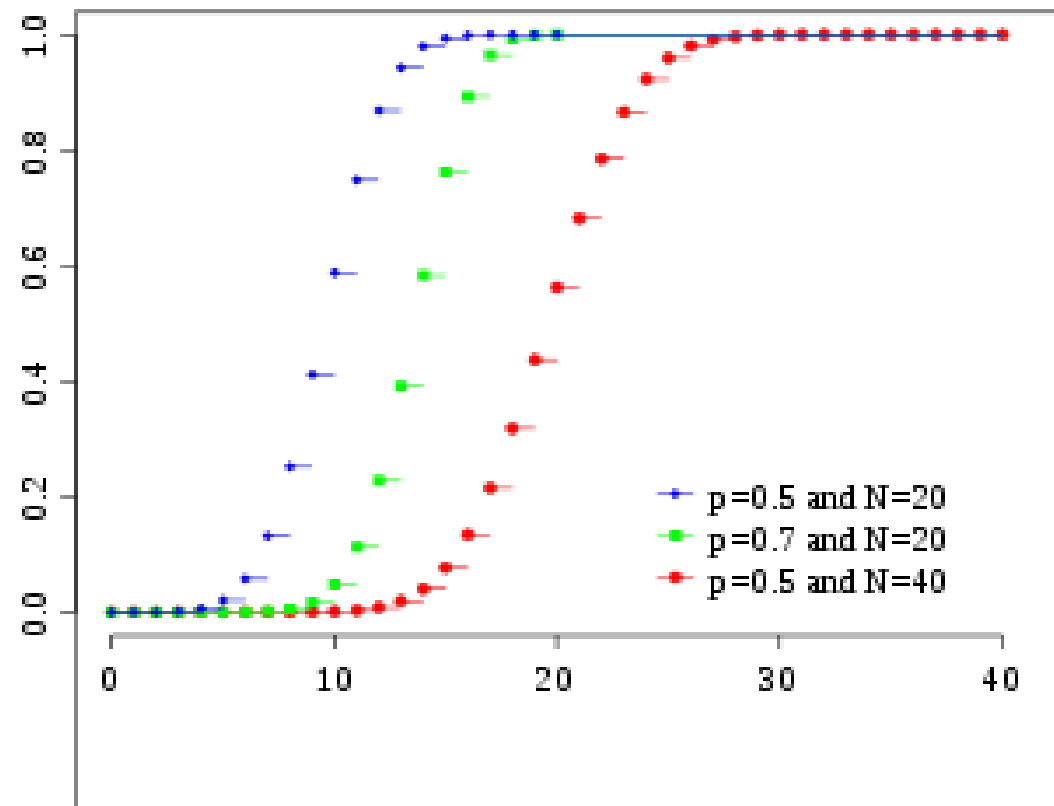


DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE VARIABLES DISCRETAS



VARIABLE ALEATORIA DISCRETA

Definición

Sea S un espacio muestral.

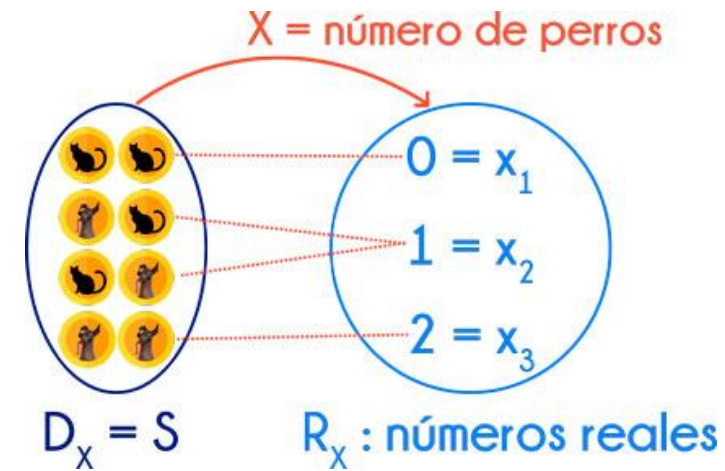
Una **función X** con **dominio S** y con **recorrido o rango** un subconjunto finito o infinito numerable de **números reales** $x_1, x_2, x_3, \dots$, tal que

$$X: S \rightarrow R$$

$$X(w) = x_i, \quad \forall i \text{ y } w \in S$$

se llama **variable aleatoria discreta unidimensional**.

**Se pueden definir muchas variables aleatorias sobre el mismo espacio muestral S .*

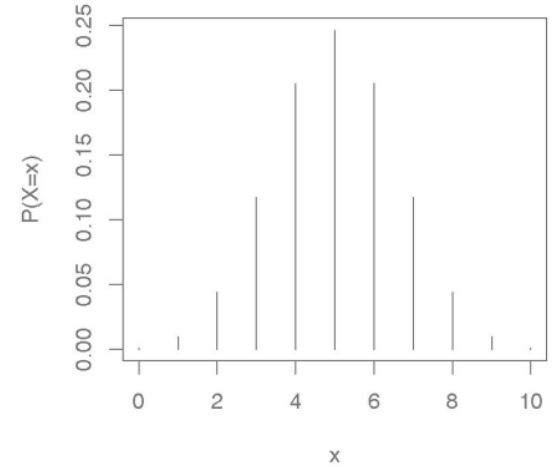


FUNCIÓN O DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD

Probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor x_i

- La función $f(x)$ definida como

$$f(x) = P(X = x)$$



se le llama **función de densidad de X** o **función de probabilidad de X** . También se le llama **distribución de probabilidad de X** .

- La distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta X puede ser representada por una **fórmula, una tabla o una gráfica para especificar todos los valores posibles de X junto con sus probabilidades respectivas.**

FUNCIÓN O DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD

Propiedades

- $\sum_i f(x_i) = 1$, $\forall x_i$ en el recorrido de X .
- $0 \leq f(x) \leq 1$, $\forall x$ en R
 - $f(x) = 0$, para toda x que no esta en el recorrido de X
 - $f(x) > 0$, para toda x que esta en el recorrido de X

FUNCIÓN O DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD

Ejemplo:

Se lanza una moneda no adulterada dos veces.

Sea ***X*** el número de escudos obtenido.

$$S = \{(E, E), (E, C), (C, E), (C, C)\}$$

$$X: S \rightarrow \{0, 1, 2\}$$

$$X(w) = \begin{cases} 0, & \text{si } w = \{(C, C)\} \\ 1, & \text{si } w = \{(E, C), (C, E)\} \\ 2, & \text{si } w = \{(E, E)\} \end{cases}$$

Función de probabilidad

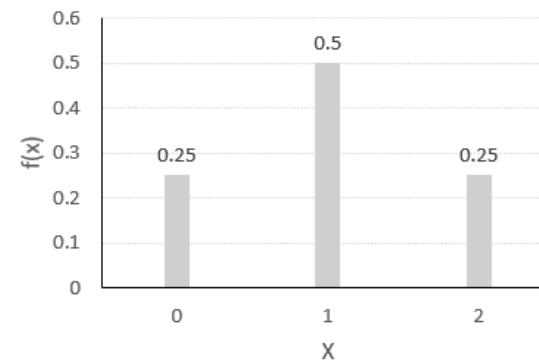
$$f(x) = P(X = x) \quad f(0) = P(X = 0) = \frac{1}{4} = 0.25$$

$$f(1) = P(X = 1) = \frac{2}{4} = 0.5$$

$$f(2) = P(X = 2) = \frac{1}{4} = 0.25$$

$$f(x) = \begin{cases} 0.25, & \text{si } x = \{0, 2\} \\ 0.5, & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

x	f(x)
0	0.25
1	0.50
2	0.25
Total	1

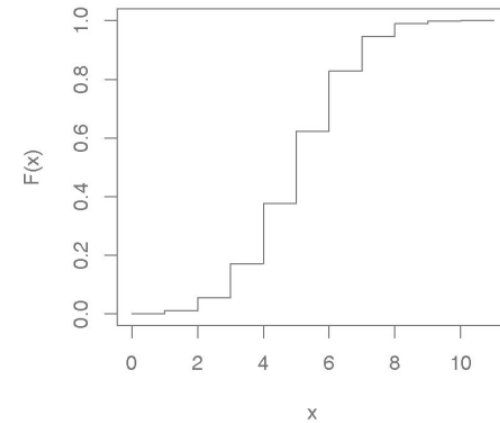


DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD ACUMULADA

Probabilidad de que X sea menor o igual a un valor específico t . Se puede obtener mediante la función de probabilidad.

$$F(t) = P(X \leq t) = \sum_{x \leq t} f(x), \forall t \in R$$

A la **función F** se le llama ***función de distribución acumulada*** o ***función de distribución*** de X .



DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD ACUMULADA

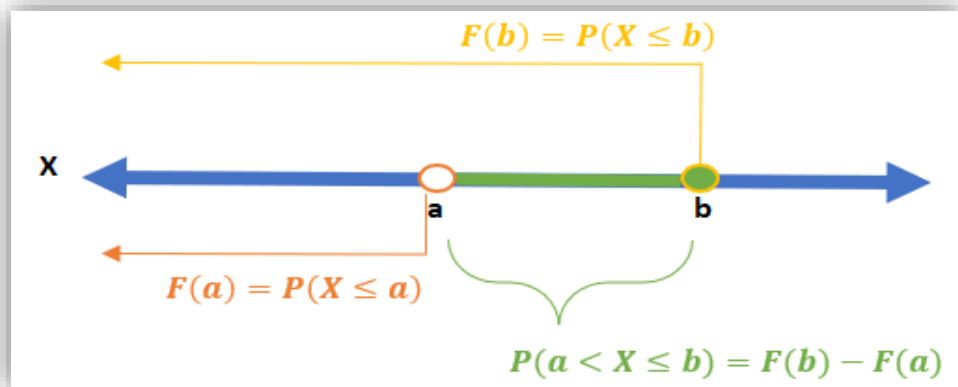
Propiedades

- $0 \leq F(t) \leq 1, \forall t \in R$
 - $F(-\infty) = 0$
 - $F(\infty) = 1$
- $F(t_1) \leq F(t_2)$ si $t_1 \leq t_2$, es decir, F es monótona creciente.

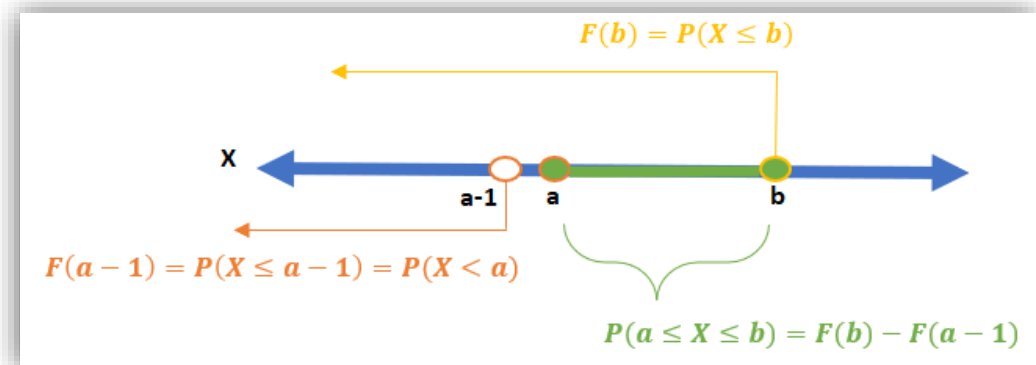
DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD ACUMULADA

Si $a < b$ se cumple:

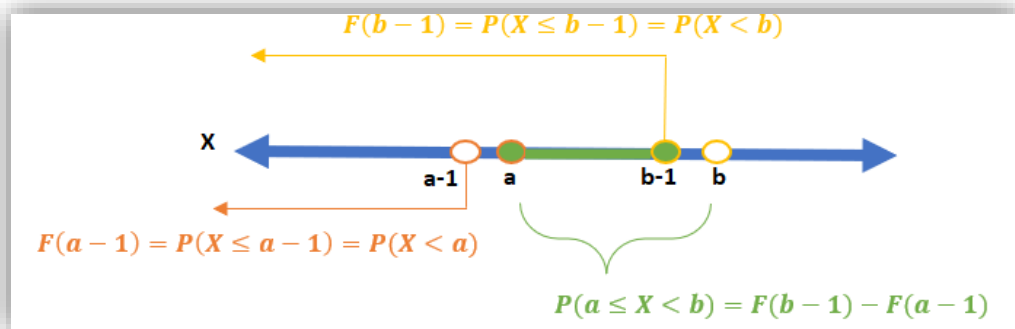
- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$



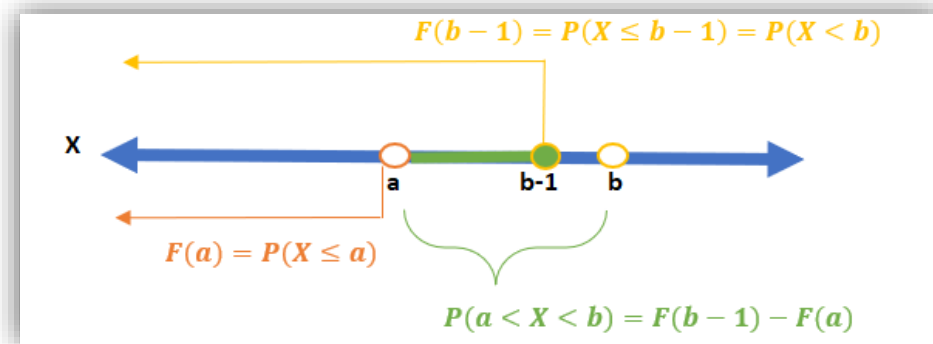
- $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a - 1)$



- $P(a \leq X < b) = F(b - 1) - F(a - 1)$



- $P(a < X < b) = F(b - 1) - F(a)$



DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD ACUMULADA

Ejemplo:

Se lanza una moneda no adulterada dos veces. Sea ***X*** el **número de escudos obtenido**.

$$S = \{(E, E), (E, C), (C, E), (C, C)\}$$

$$X(w) = \begin{cases} 0, & \text{si } w = \{(C, C)\} \\ 1, & \text{si } w = \{(E, C), (C, E)\} \\ 2, & \text{si } w = \{(E, E)\} \end{cases}$$

Función de probabilidad:

$$f(x) = \begin{cases} 0.25, & \text{si } x = \{0, 2\} \\ 0.5, & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Función de distribución acumulada

$$F(t) = P(X \leq t) = \sum_{x \leq t} f(x)$$

$$F(0) = P(X \leq 0) = f(0) = 0.25$$

$$F(1) = P(X \leq 1) = f(0) + f(1) = 0.25 + 0.5 = 0.75$$

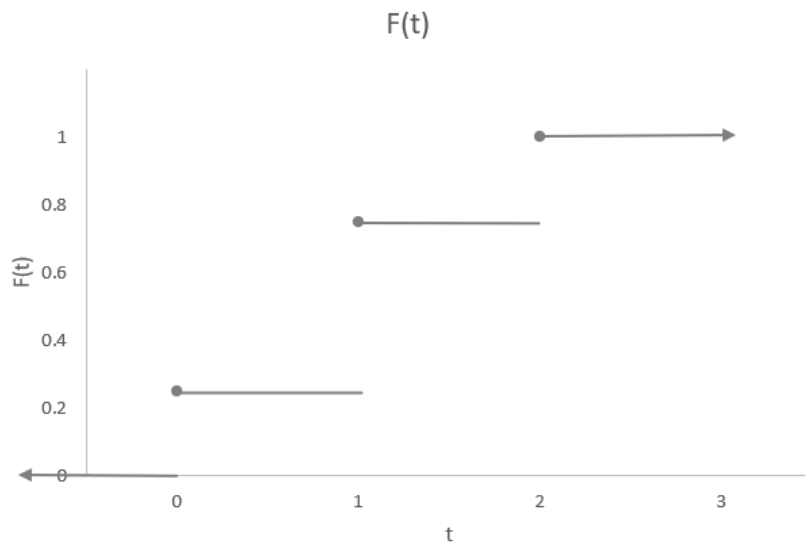
$$F(2) = P(X \leq 2) = f(0) + f(1) + f(2) = 0.25 + 0.5 + 0.25 = 1$$



DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD ACUMULADA

Ejemplo:

Función de distribución acumulada



$$F(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < 0 \\ 0.25, & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 0.75, & \text{si } 1 \leq t < 2 \\ 1, & \text{si } t \geq 2 \end{cases}$$

t	F(t)
$t < 0$	0
$0 \leq t < 1$	0.25
$1 \leq t < 2$	0.75
$t \geq 2$	1

Ejemplo

TABLA 4.2.1 Prevalencia del consumo de medicamentos prescritos y no prescritos durante el embarazo entre mujeres dadas de alta después del parto en un hospital del este de EUA

Número de medicamentos	Frecuencia
0	1425
1	1351
2	793
3	348
4	156
5	58
6	28
7	15
8	6
9	3
10	1
12	1
Total	4185

Función de probabilidad	Función de Distribución Acumulada
$f(x) = P(X = x)$	$F(x) = P(x \leq t)$
0.3405	0.3405
0.3228	0.6633
0.1895	0.8528
0.0832	0.9360
0.0373	0.9732
0.0139	0.9871
0.0067	0.9938
0.0036	0.9974
0.0014	0.9988
0.0007	0.9995
0.0002	0.9998
0.0002	1.0000
1.0000	

Ejemplo

a) ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer seleccionada aleatoriamente sea una de las que consumieron **tres medicamentos** con o sin prescripción ?

$$P(X = 3) = f(3) = \frac{348}{4185} = 0.0832$$

b) ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer seleccionada aleatoriamente haya consumido **uno o dos medicamentos**?

$$P(X = 1 \cup X = 2) = P(X = 1) + P(X = 2) = 0.3228 + 0.1895 = 0.5123$$

Ejemplo

c) ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer seleccionada aleatoriamente sea una de las que consumieron **dos o menos medicamentos**?

$$P(X \leq 2) = F(2) = \sum_{x \leq 2} f(x) = f(0) + f(1) + f(2) = 0.3405 + 0.3228 + 0.1895 = 0.8528$$

d) ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer seleccionada aleatoriamente sea una de las que consumieron **menos de dos medicamentos**?

$$P(X < 2) = P(X \leq 1) = F(1) = \sum_{x \leq 1} f(x) = f(0) + f(1) = 0.3405 + 0.3228 = 0.6633$$

$$P(X \leq a) = F(a)$$

$$P(X < a) = F(a - 1)$$

Ejemplo

e) ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer seleccionada aleatoriamente haya consumido **cinco o más medicamentos**?

$$\begin{aligned} P(X \geq 5) &= 1 - P(X \leq 4) = 1 - F(4) = 1 - \sum_{x \leq 4} f(x) = 1 - [f(0) + f(1) + f(2) + f(3) + f(4)] \\ &= 1 - [0.3405 + 0.3228 + 0.1895 + 0.0832 + 0.0373] = 0.0267 \end{aligned}$$

f) ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer seleccionada aleatoriamente sea una de las que consumieron **entre 3 y 5 medicamentos**?

$$\begin{aligned} P(3 \leq X \leq 5) &= F(5) - F(2) \\ &= P(X \leq 5) - P(X \leq 2) \\ &= [f(0) + f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5)] - [f(0) + f(1) + f(2)] \\ &= 0.9872 + 0.8528 = 0.1344 \end{aligned}$$

$$P(X \geq a) = 1 - F(a - 1)$$

$$P(X > a) = 1 - F(a)$$

VALOR ESPERADO

Sea X una variable aleatoria discreta con **función de probabilidad** $f(x)$. Entonces **la media o valor esperado de X , $E(X)$** , se define como:

$$\mu_x = E(X) = \sum_i x_i \cdot f(x_i)$$

- $E(X)$ es un promedio ponderado de las x_i , puesto que la suma de todas las $f(x_i)$ es igual a 1.
- El valor esperado es una medida de localización del “centro” de una distribución.

VALOR ESPERADO

Ejemplo:

# Medicamentos (x)	Frecuencia
0	1425
1	1351
2	793
3	348
4	156
5	58
6	28
7	15
8	6
9	3
10	1
12	1
Total	4185

Función de probabilidad

$f(x) = P(X = x)$
0.3405
0.3228
0.1895
0.0832
0.0373
0.0139
0.0067
0.0036
0.0014
0.0007
0.0002
0.0002
1.0000

$x \cdot f(x)$
0.0000
0.3228
0.3790
0.2495
0.1491
0.0693
0.0401
0.0251
0.0115
0.0065
0.0024
0.0029
1.2581

$E(x)$

$$E(X) = \sum_i x_i \cdot f(x_i)$$

Interpretación:

El número promedio de consumo de medicamentos es de 1.26.

VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Sea X una variable aleatoria discreta con media $E(X) = \mu$, la varianza de una variable aleatoria X es:

$$\sigma_x^2 = V(X) = E[(X - \mu_x)^2] = \sum_i (x_i - \mu_x)^2 \cdot f(x_i)$$

La desviación estándar de X es la raíz cuadrada positiva de $V(X)$.

$$\sigma_x = \sqrt{V(X)}$$

- Mide la dispersión de los valores de X alrededor del valor esperado de X .
- Siempre que calculamos la varianza tenemos las unidades de medida al cuadrado.

VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Ejemplo:

# Medicamentos (X)	Frecuencia
0	1425
1	1351
2	793
3	348
4	156
5	58
6	28
7	15
8	6
9	3
10	1
12	1
Total	4185

Función de probabilidad

$f(x) = P(X = x)$
0.3405
0.3228
0.1895
0.0832
0.0373
0.0139
0.0067
0.0036
0.0014
0.0007
0.0002
0.0002
1.0000

$x \cdot f(x)$
0.0000
0.3228
0.3790
0.2495
0.1491
0.0693
0.0401
0.0251
0.0115
0.0065
0.0024
0.0029
1.2581

$E(x)$

$$E(X) = \sum_i x_i \cdot f(x_i)$$

$(x - \mu)^2 \cdot f(x)$
0.5389
0.0215
0.1043
0.2523
0.2802
0.1941
0.1504
0.1182
0.0652
0.0430
0.0183
0.0276
1.8139

$V(x)$

1.3468

desv.estandar(x)

Interpretación: La variancia es de 1.81 medicamentos al cuadrado.

$$V(X) = E[(X - \mu_x)^2] = \sum_i (x_i - \mu_x)^2 \cdot f(x_i)$$

$$\sigma_x = \sqrt{V(X)}$$

Interpretación: La desviación estándar es de 1.35 medicamentos.